

Fiche DATA trace écrite

J0 Démarrage

La culture choisie à étudier est le Blé tendre.

En France il y a 4 régions dans lequel le blé est le plus cultiver : du Bassin parisien, des Hauts-de-France, des Pays-de-la-Loire, du Centre-Val-de-Loire, et une large partie de la Bourgogne-Franche-Comté et du Grand-Est. Plus de cinq millions d'hectares de surfaces agricoles lui sont consacrés, soit la moitié des surfaces céréalières française.

(Intercereales : <https://www.intercereales.com/le-ble-tendre> le 11/09/2026)

Afin de surveiller ces zones de manière précise, nous pouvons retrouver les codes INSEE via un fichier csv disponible sur <https://www.insee.fr/fr/information/8740222>

On peut y retrouver les codes de commune, régions, arrondissements et départements.

Les seuils agronomiques du blé pour le cultiver sont

- La température de base (la température minimale pour cultiver) est de 0°C
- La température maximal est entre 22°C - 23°C au-delà de 30 degrés à croissance biologique s'arrête généralement

Pour pouvoir étudier ces seuils et pour pouvoir effectuer nos prédictions il faut regarder et choisir les variables de l'API dont nous aurons besoin.

Test API requête J1 :

- 1ER Test : Test commune Lille : (lat 50.60, lon 3.10, altitude 29 m — source : communes-reference.csv) Requête sur temperature_2m_max, temperature_2m_min, precipitation_sum sur la période 1950-2050 : Retour en JSON : https://climate-api.open-meteo.com/v1/climate?latitude=50.63&longitude=3.06&start_date=1950-01-01&end_date=2050-12-31&models=MRI_AGCM3_2_S&daily=temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_sum
-
- 2EME Test : Test commune Lille cette fois sur toutes les variables que API donne (découverte que ET0 est undefined) : https://climate-api.open-meteo.com/v1/climate?latitude=50.63&longitude=3.06&start_date=1950-01-01&end_date=2050-12-31

31&models=MRI_AGCM3_2_S&daily=temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_sum,wind_speed_10m_max,relative_humidity_2m_mean,dew_point_2m_mean,shortwave_radiation_sum,cloud_cover_mean,pressure_msl_mean,vapour_pressure_deficit_max,soil_moisture_0_to_10cm_mean,et0_fao_evapotranspiration

- 3EME Test : Comparaison sur Lille avec deux modèles climatiques sur l'année 2023 dans la ville de Lille : https://climate-api.open-meteo.com/v1/climate?latitude=50.60&longitude=3.10&start_date=2023-01-01&end_date=2023-12-31&models=MRI_AGCM3_2_S&daily=temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_sum
https://climate-api.open-meteo.com/v1/climate?latitude=50.60&longitude=3.10&start_date=2023-01-01&end_date=2023-12-31&models=EC_Earth3P_HR&daily=temperature_2m_max,temperature_2m_min,precipitation_sum

Après avoir validé la structure de l'API sur les Tests 1 et 2, nous avons comparé les projections de deux modèles climatiques disponibles via l'API Open-Meteo Climate, sur la commune de Lille (50,60 / 3,10) et sur l'année 2023 complète : EC_Earth3P_HR et MRI_AGCM3_2_S (le modèle retenu par défaut pour le projet). L'objectif était de vérifier si le choix du modèle a un impact réel sur les valeurs obtenues, avant de bâtir nos indicateurs agro-climatiques dessus.

Les résultats montrent des écarts significatifs entre les deux modèles sur la même période et le même lieu :

- La température maximale moyenne annuelle diffère de près de 1 °C (15,0 °C contre 15,9 °C), mais l'écart quotidien moyen, lui, atteint 4,2 °C sur les maximales et 3,6 °C sur les minimales — avec un pic ponctuel à près de 20 °C d'écart sur un même jour.
- Le nombre de jours de gel (température minimale sous 0 °C) passe de 36 jours avec EC_Earth3P_HR à seulement 6 jours avec MRI_AGCM3_2_S.
- Le nombre de jours de forte chaleur (température maximale supérieure à 30 °C) passe de 0 à 17 jours selon le modèle choisi.
- L'écart entre les deux modèles n'est pas constant sur l'année : il est particulièrement marqué en été (jusqu'à +4,3 °C en juillet) et plus modéré à d'autres périodes.

Ce que cela nous a permis de conclure : ce test confirme concrètement que le choix du modèle climatique change directement le résultat des indicateurs agro-climatiques que nous allons calculer (nombre de jours de gel, GDD, stress thermique...). Un même lieu et une même période peuvent donner des diagnostics très différents selon le modèle utilisé. Cela valide notre choix de conception de ne pas nous appuyer sur un seul modèle, mais de proposer plusieurs modèles (ou une moyenne d'ensemble) et d'informer l'utilisateur des divergences possibles entre eux , plutôt que de présenter une seule valeur comme si elle était certaine.

TEST 4 : comparer une 2e commune

On compare la ville de Lille avec celle de Briançon dans notre exemple avec le meme modèle climatique (MRI_AGCM3_2_S) et sur l'année 2023 :

Comparaison Lille vs Briançon (MRI_AGCM3_2_S, 2023)

Indicateur	Lille (25 m)	Briançon (~1300 m)	Écart
Tmax moyenne annuelle	15,9 °C	13,0 °C	-2,8 °C à Briançon
Tmin moyenne annuelle	8,2 °C	3,3 °C	-4,9 °C à Briançon
Tmin la plus basse de l'année	-2,3 °C	-16,1 °C	bien plus froid
Amplitude thermique moyenne (jour/nuit)	7,6 °C	9,7 °C	+2,1 °C à Briançon
Jours de gel (Tmin < 0°C)	6 jours	145 jours (~40 % de l'année !)	énorme écart
Jours de forte chaleur (Tmax > 30°C)	17 jours	13 jours	comparable
Précipitations totales	667 mm	678 mm	quasi identique
Tmin moyenne en hiver (déc-jan-fév)	3,8 °C	-4,3 °C	net contraste

Ce test complète bien le Test 3 : là où le Test 3 montrait que **le modèle** choisi change le résultat, ce Test 4 montre que **le lieu** change tout autant, sinon plus, le résultat.

- **Quelles variables** l'API/les modèles fournissent (on l'a déjà vécu concrètement dans vos 4 tests : température, précipitations, vent, humidité, rayonnement... mais pas l'ET0)

- **Sur quelle période** (vous l'avez aussi vécu : 1950 --> 2050, séries journalières)
- **Pour quels indicateurs** ces variables serviront (gel, GDD, stress thermique, stress hydrique)